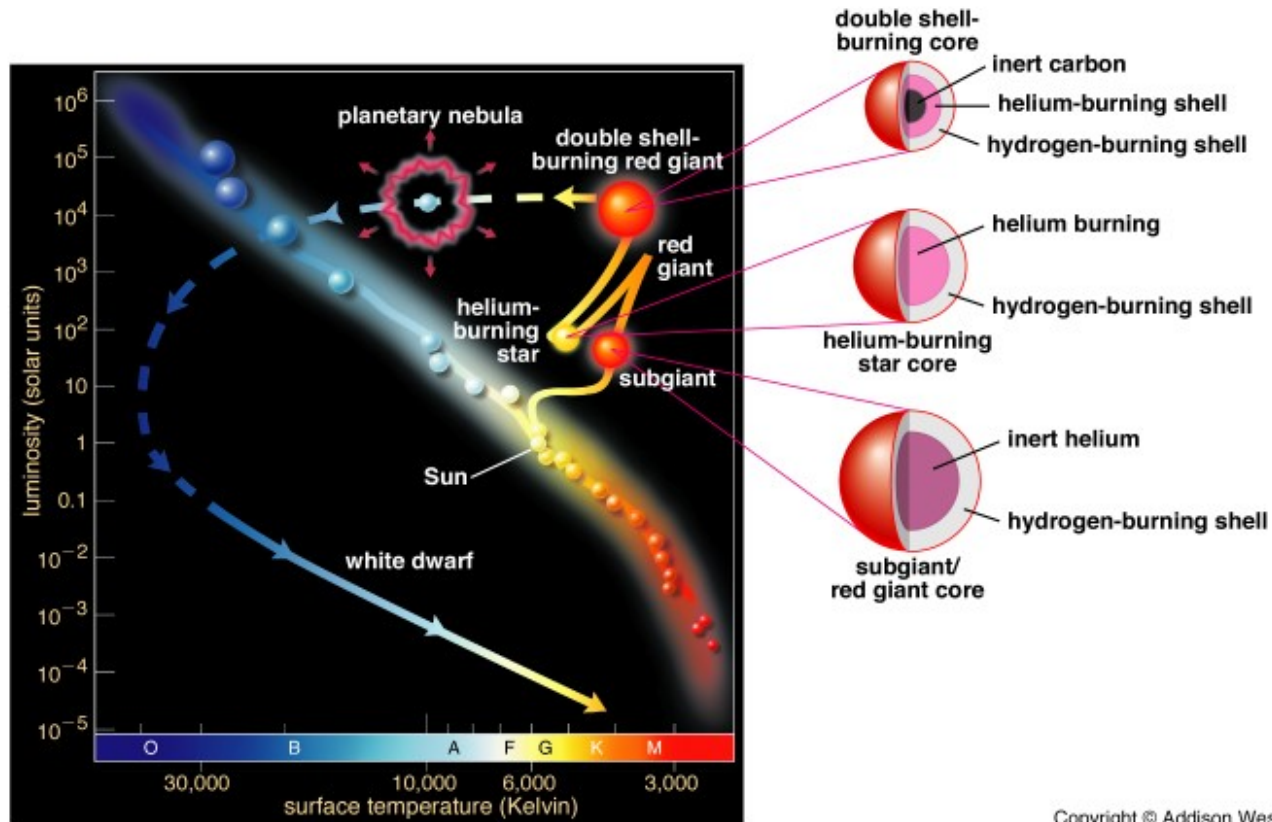


Astronomía General 2021- clase 19



Capítulo 8 : Formación Estelar. Enrojecimiento. Nebulosas. Protoestrellas. Criterio de Jeans. Colapso Homólogo. Fragmentación. Evolución Pre-Secuencia Principal. Función Inicial de Masa. Evolución Secuencia Principal. El Sol. Gigantes Rojas. La Fusión de Helio. Rama Horizontal. Estrellas AGB. Nebulosas Planetarias. El Ciclo de Vida del Sol. Evolucion Pos-Secuencia Principal. Estrellas Supergigantes. Supernovas. Estrellas de Neutrones. Pulsares. Agujeros Negros

Se llama evolución estelar a la secuencia de cambios que una estrella experimenta a lo largo de su existencia.



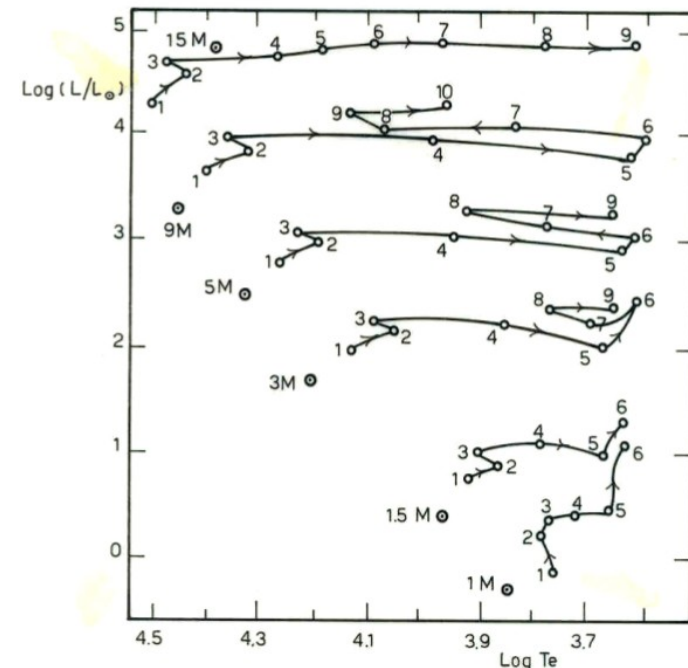
Las primeras etapas de la evolución estelar son el colapso de una nube de gas, que se comprime hasta que se encienden las reacciones nucleares. La estrella así formada pertenece a la secuencia principal del diagrama HR y su propiedad distintiva es quemar hidrógeno en helio en su centro a través de las reacciones P-P o del ciclo CNO.

Durante la secuencia principal

A medida que la estrella va acumulando helio en su región central, dicha región se va calentando y aumentando su densidad. Por consiguiente, aumenta el proceso de generación de energía nuclear y se incrementa lentamente la luminosidad de la estrella.

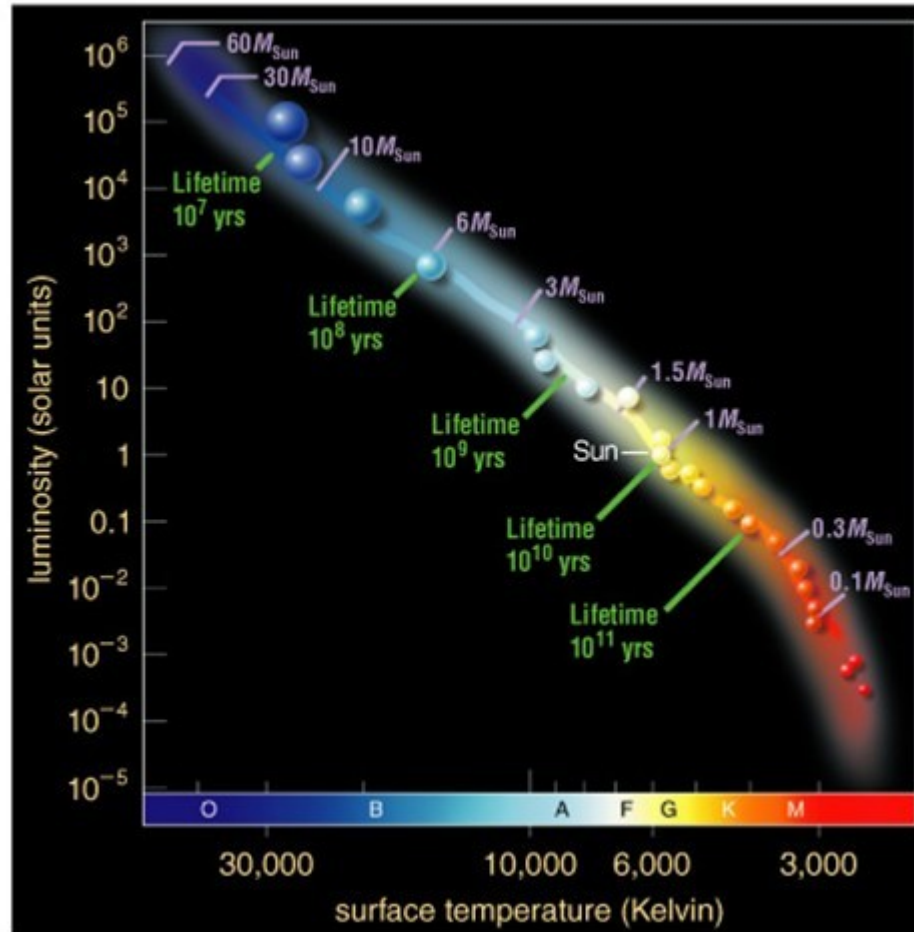
Las estrellas de mayor masa aumentan levemente su luminosidad durante el proceso, pero también aumentan su tamaño, dejando como efecto total una disminución de la temperatura efectiva (T superficial).

Por otra parte, las estrellas de menor masa prácticamente conservan sus tamaños, aunque sus luminosidades aumentan levemente. Esto implica que durante la etapa de combustión nuclear del hidrógeno, las estrellas de masas y edades diferentes definen una estrecha banda sobre la secuencia principal, cuya envoltente inferior es la secuencia principal de edad cero.



$$L = \sigma T^4 4 \pi R^2$$

secuencia principal: tiempo de permanencia



gravedad=presión

$$L = \sigma T^4 4 \pi R^2$$

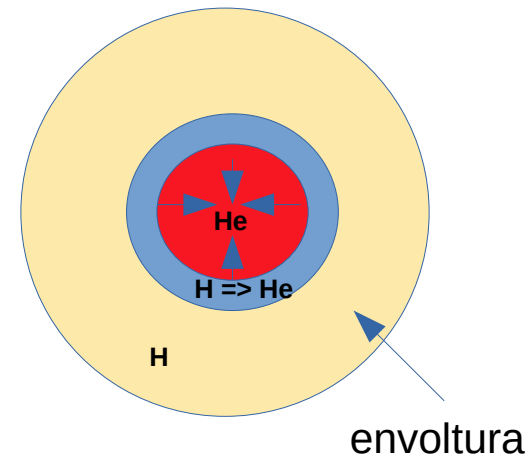
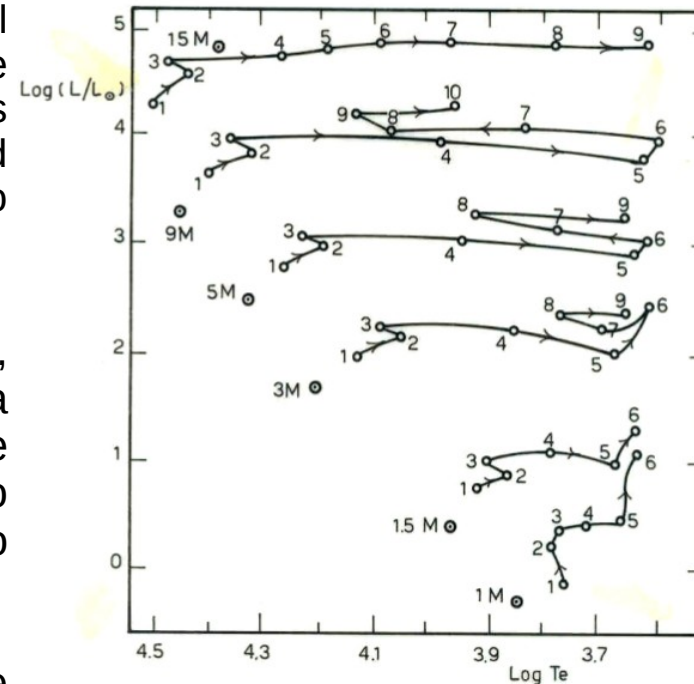
Entrando a la etapa de gigante roja

Esta figura muestra los resultados teóricos obtenidos por el astrónomo norteamericano Icko Iben, a partir de cálculos de luminosidad y temperatura efectiva de estrellas de distintas masas que evolucionan partiendo desde la secuencia principal de edad cero (punto 1) hasta el comienzo de la terminación del hidrógeno en el núcleo (punto 2).

-Cuando la estrella en su camino evolutivo llega al punto 2, significa que ha consumido una fracción crítica de su masa hidrogénica (límite de Chandrasekhar-Shoemberg) y se produce entonces una crisis provocada por la ceniza de helio acumulada en el núcleo debido a que aumento el peso molecular medio.

-Al terminar de quemar el hidrógeno disponible, la fuerza de radiación que sostiene la estrella cesa, y se contrae.

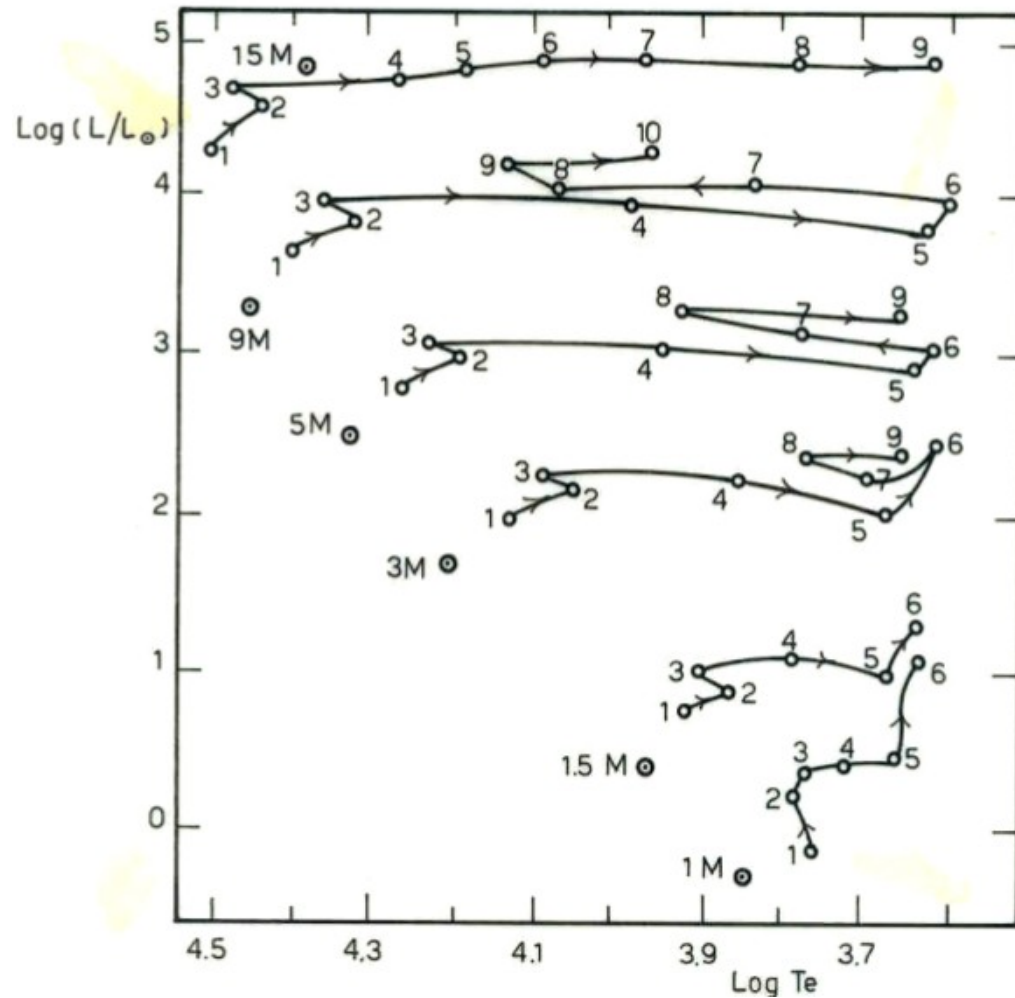
-La mitad de esta energía sirve para elevar la temperatura nuclear, de manera que este calor adicional acelera la fusión en el área circundante al núcleo estelar. Es decir si se contrae el nucleo la Temperatura central aumenta tal que es suficiente como para comenzar la quema del H de la capa que rodea al núcleo. Esto provoca que aumente la presión de radiación nuevamente y se expanda la envoltura.



Etapa de Gigante Roja

-Entonces la estrella crece en tamaño (radio), pero la temperatura de las capas exteriores, cada vez más alejadas del horno nuclear, disminuye lentamente. Ambos parametros entran en la luminosidad con diferentes potencia, provocando un aumento de luminosidad que depende de la masa estelar.

- Lo que vemos en el diagrama es que la estrella se enfría y enrojece. De su posición normal en la secuencia principal (punto 2), se desplaza ahora rápidamente hacia la derecha del diagrama HR, convirtiéndose en una **gigante roja**, si su masa es aproximadamente como la del Sol, o en una **supergigante** si su masa es considerablemente mayor.



Etapa de Gigante Roja

La estructura de la estrella en esta etapa de gigante roja consiste de un núcleo degenerado, pequeño y muy denso, compuesto de helio inerte, envuelto por una cáscara de helio parcialmente degenerado (mezcla de He recientemente adquirido de la quema de H y de material degenerado).

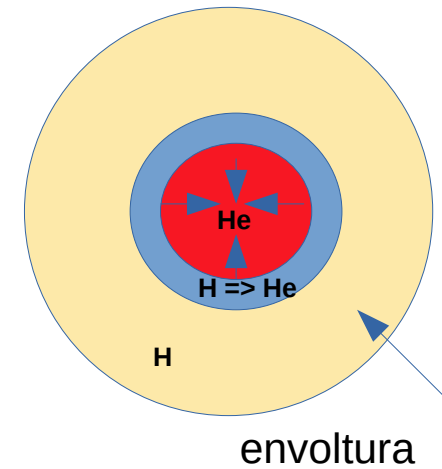
Más hacia afuera se tiene una cáscara delgada donde ocurre la quema de hidrógeno y finalmente una envolvente extensa y tenue de hidrógeno, donde la energía es transportada hacia las capas externas ya sea por convección o por radiación.

La quema de hidrógeno continúa produciendo núcleos de helio, los cuales se incorporan al núcleo degenerado, incrementando su masa.

Como el núcleo degenerado ya no puede contraerse más, la masa adicional producirá un aumento en su volumen y temperatura, haciendo que la parte externa de la estrella se expanda en forma lenta, aumentando su luminosidad, hasta alcanzar un gran tamaño y el material, al menos en la envolvente, se encontrará muy diluído.

Una vez consumido aproximadamente el 40% del hidrógeno en la región central de la estrella (en una estrella media del tamaño del Sol), el núcleo de helio se contrae de tal manera que produce temperaturas del orden de los 10^8 °K. A estas temperaturas se dan las reacciones triple α , este proceso triple α transforma helio en carbono. Es decir, comienza la combustión de helio en el núcleo.

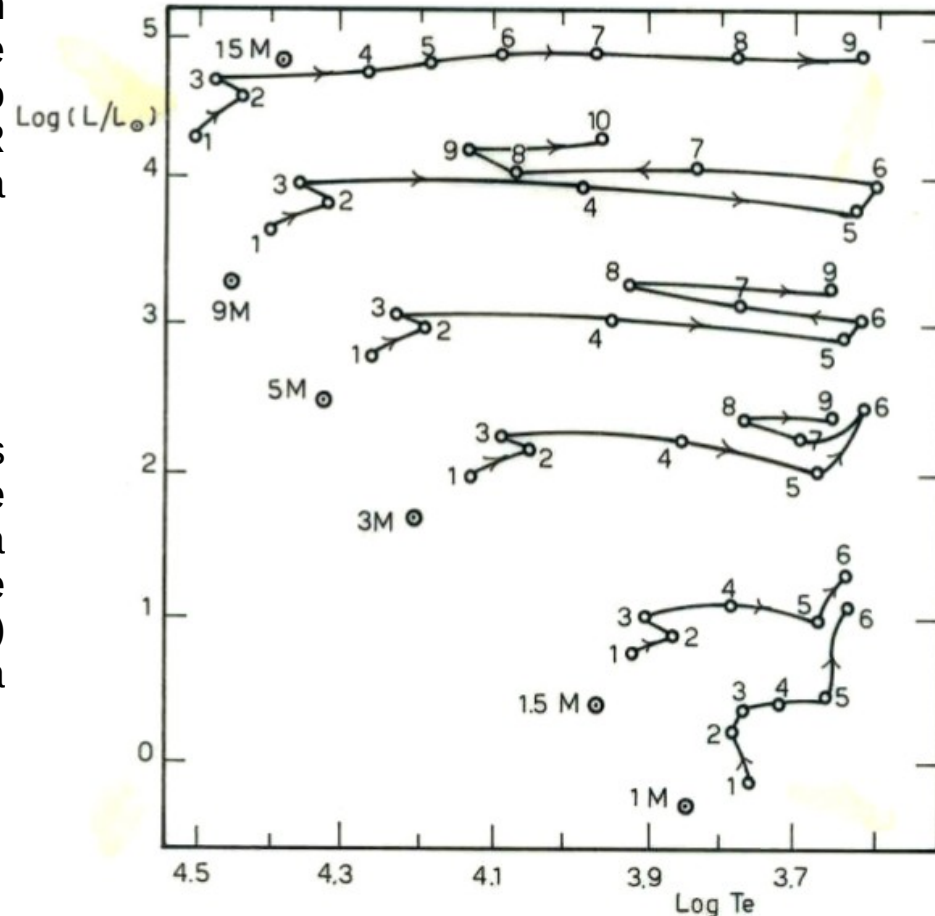
El proceso triple α puede comenzar abruptamente en la región central de una gigante roja (punto 5). A medida que el núcleo de helio se va contrayendo, éste se calienta cada vez más, acelerando abruptamente la transformación de helio en carbono y en otros elementos más pesados. En este momento puede producirse una violenta explosión, conocida como **fogonazo de helio**. La teoría indica que los gases exteriores absorben la explosión y la estrella, desprovista de su núcleo anormal (disperso en las capas exteriores), revierte su crecimiento iniciando un proceso de rápida contracción. La estrella disminuye su tamaño e incrementa rápidamente su temperatura superficial.



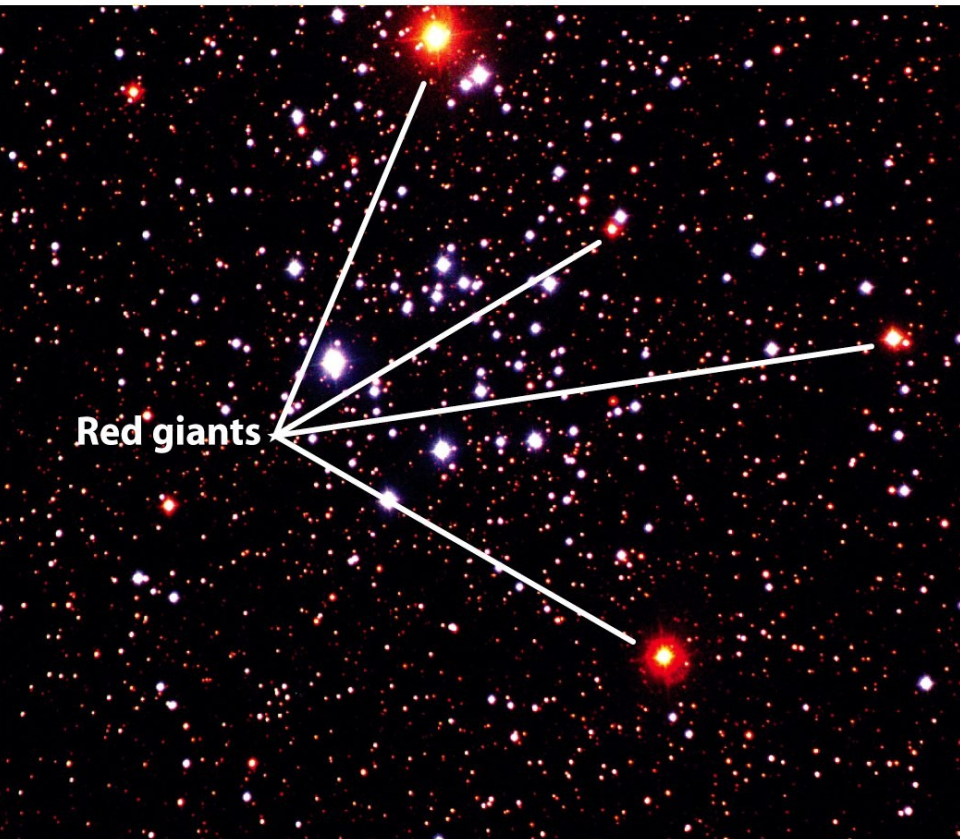
Fusión del helio

Podemos identificar al punto 6 de cada una de las secuencias evolutivas, como la posición correspondiente al fogonazo de helio en la etapa de gigante roja. Luego del fogonazo de helio el punto representativo de la estrella en el diagrama HR teórico se desplaza hacia la izquierda (rama horizontal).

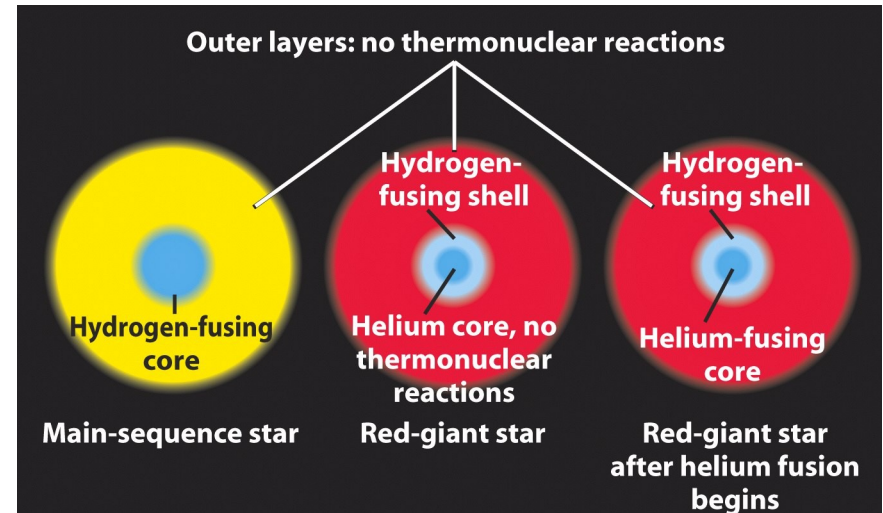
Inmediatamente después del fogonazo de helio, las cenizas de helio dispersas en las capas exteriores de gas se reúnen formando un núcleo adicional. En esta etapa, el núcleo de la estrella puede componerse de dos capas: una de materiales pesados (C, O y Ne) en las regiones más profundas y otra de helio, en la siguiente región.



Gigantes Rojas: estructura interna

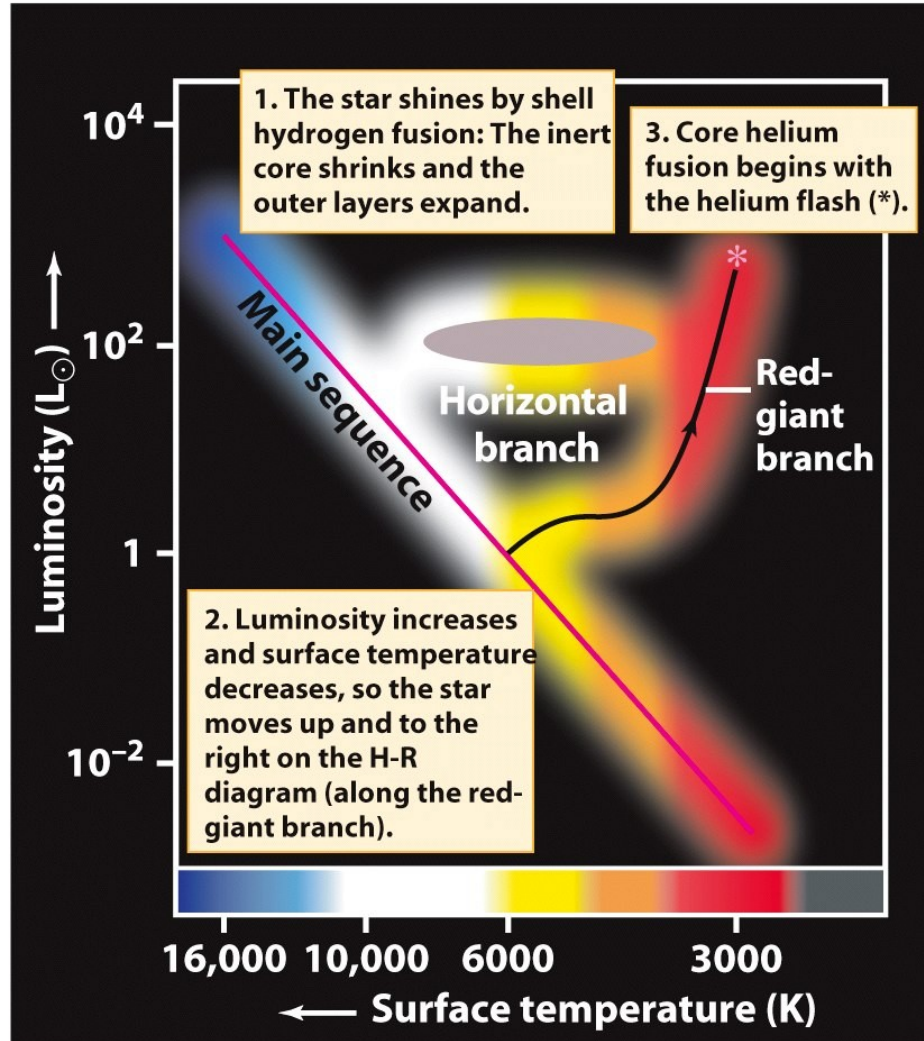


Red giant stars in the star cluster M50

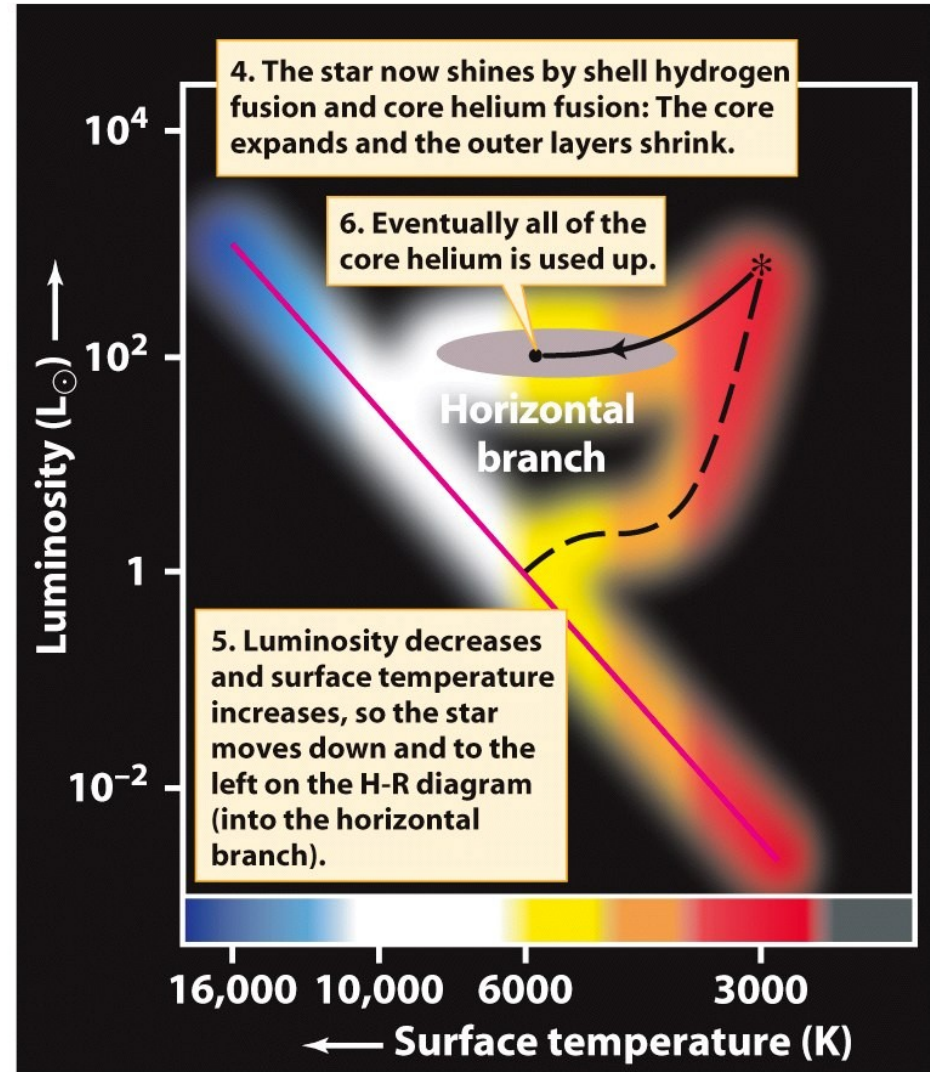


Rama Horizontal

Después del fogonazo de Helio una estrella de baja masa se mueve rápidamente de la región de gigante roja en el diagrama de Hertzsprung-Russell a la rama horizontal.

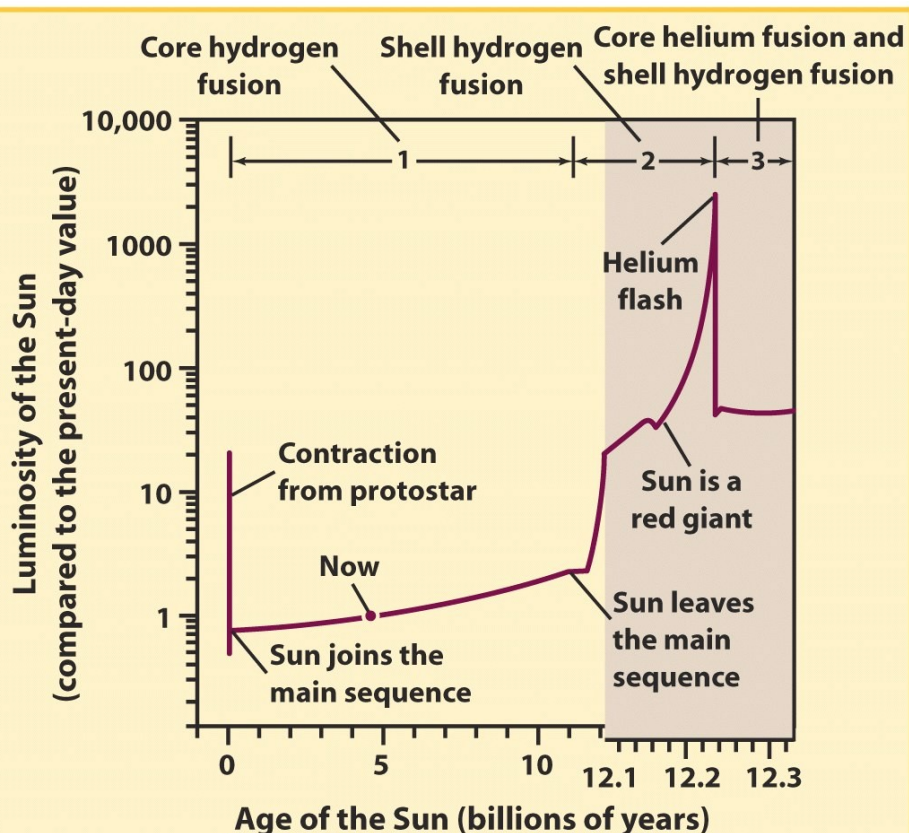


Before the helium flash: A red-giant star



After the helium flash: A horizontal-branch star

Fusión de Helio



En las gigantes rojas más masivas la fusión de Helio comienza gradualmente, mientras en las menos masivas comienza de repente (fogonazo de Helio).

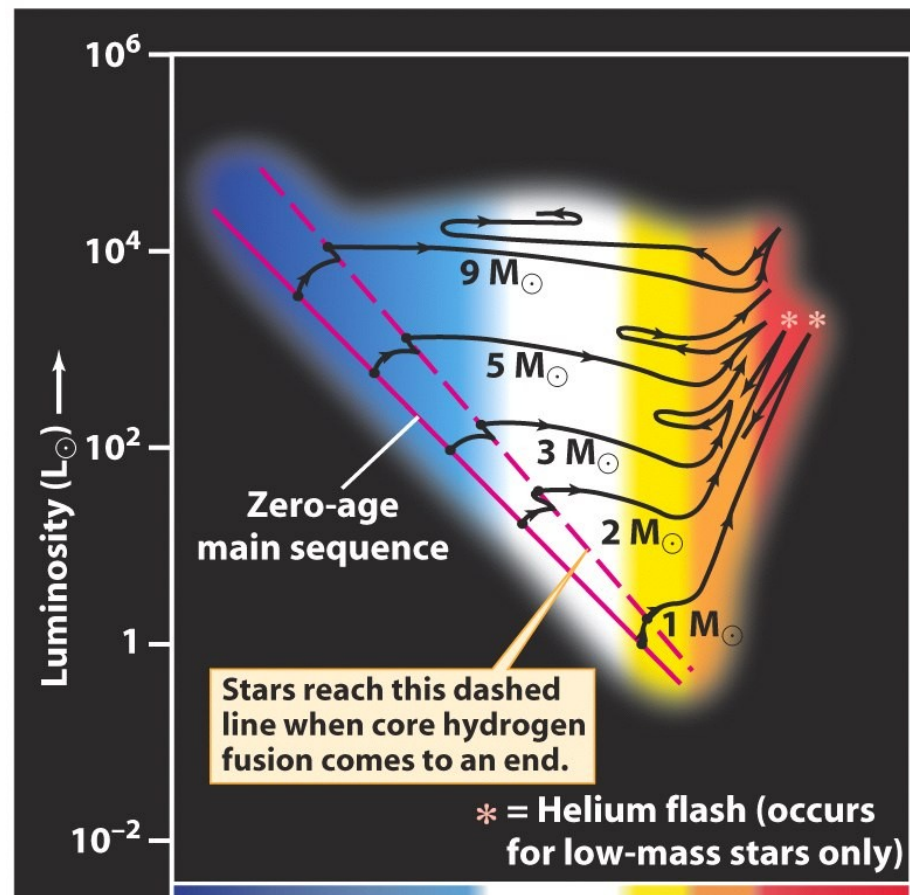


table 21-2

How Helium Core Fusion Begins in Different Red Giants

Mass of star	Onset of helium burning in core
Less than 2–3 solar masses	Explosive (helium flash)
More than 2–3 solar masses	Gradual

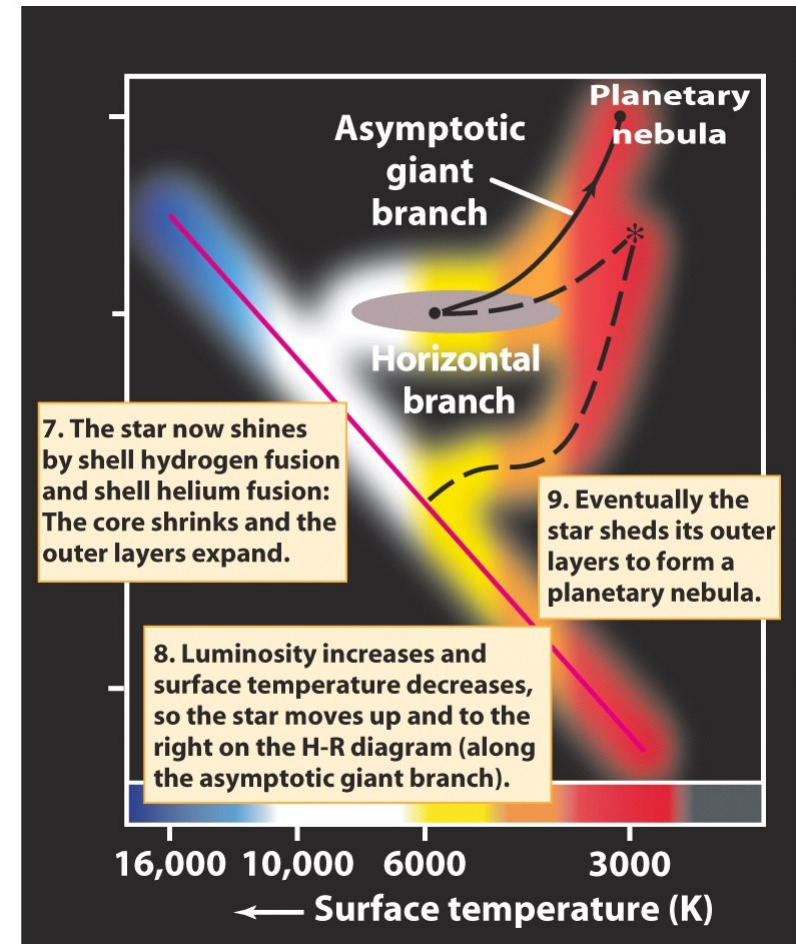
Estrellas AGB

Una vez agotado el helio en la región central, cesa abruptamente el proceso triple α .

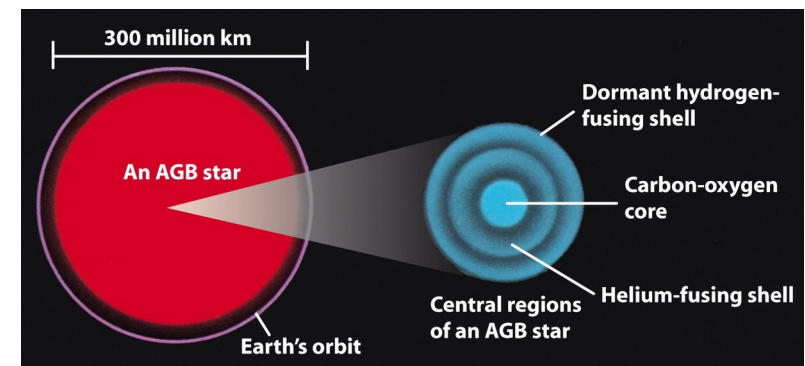
Se produce entonces una situación muy parecida a la etapa de crisis durante la cual la estrella, en la secuencia principal, alcanzaba el límite de Chandrasekhar-Shoemberg.

Es decir, agotado el helio capaz de ser transformado en elementos más pesados, el núcleo de C, O y Ne se contrae rápidamente, elevándose abruptamente la temperatura.

Este calor adicional acelera nuevamente la fusión en la envoltura de hidrógeno. Las regiones exteriores de la estrella vuelven a expandirse, disminuyendo gradualmente la temperatura de las capas superficiales. La estrella vuelve a desplazarse hacia la derecha en el diagrama HR teórico a la llamada **rama asintótica de las gigantes (AGB:=Asymptotic Giant Branch)**



After core helium fusion ends: An AGB star



Destino final según la masa estelar

Para estrellas de masa intermedia (entre 1 a $8M_{\text{sol}}$) el proceso triple alfa será su última fuente de energía, manteniendo un núcleo estelar que se irá colapsando gravitacionalmente hasta formar lo que conocemos como estrella **enana blanca**.

Para estrellas con masas mayores, al colapsarse el núcleo la densidad y temperatura serán muy grandes ($\rho \sim 10^6 \text{ g cm}^{-3}$; $T \sim 600$ millones de grados), los núcleos de carbono y oxígeno empezarán a interactuar entre sí, liberando gran cantidad de energía y consecuentemente la estrella se expande. A este momento se le conoce como la llamarada de carbono. Este proceso de formación de núcleos de átomos cada vez más pesados continuará, deteniéndose cuando el núcleo esté compuesto de hierro, por ser éste el elemento más pesado que puede ser formado exotérmicamente por fusión nuclear.

Es así como puede concebirse una estrella muy pesada, con una cadena de reacciones concéntricas simultáneas, en la que cada eslabón provee ceniza al inmediato posterior para producir una mayor cantidad de calor. Cada nueva explosión nuclear se realiza más vertiginosamente que la anterior, haciendo así cada intervalo más corto.

Etapas finales de una estrella

¿Qué le ocurre a una estrella una vez que la fuente de energía nuclear se ha agotado?

Existen 3 posibles configuraciones dependiendo la masa de la estrella:

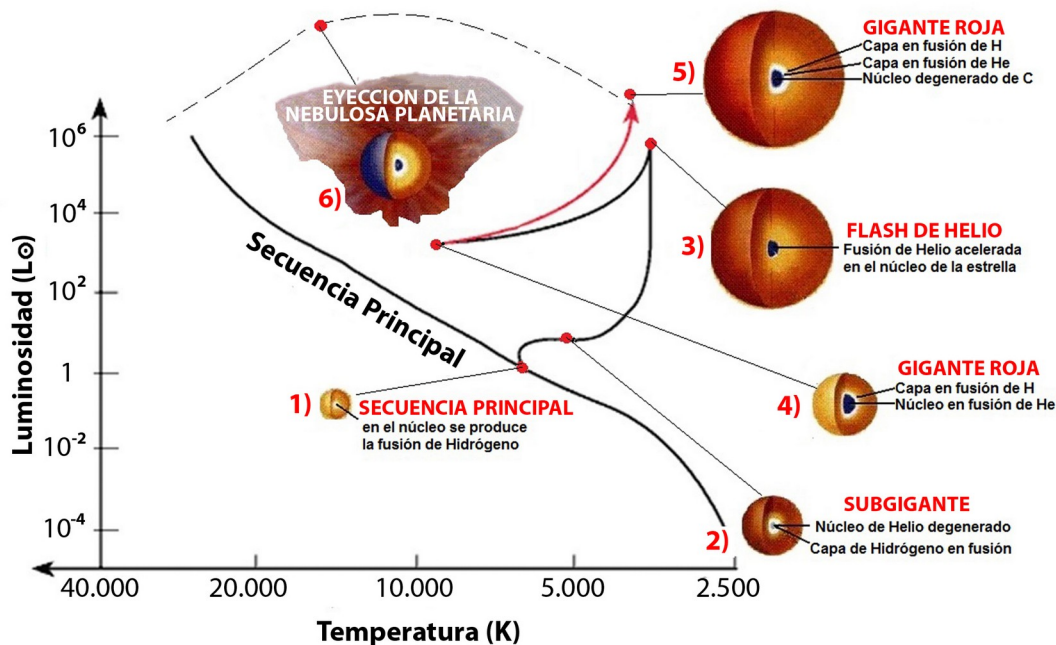
Enana Blanca
Estrella de Neutrones
Agujero Negro

Estrellas de masa intermedia

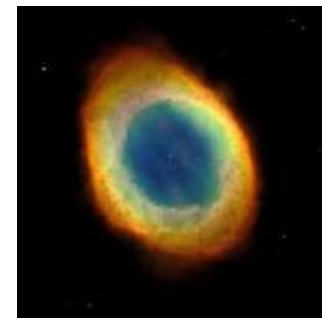
Si la estrella tiene una masa menor a $1M_{\text{sol}}$ no tendrá llamarada de helio, de la misma manera si la masa es menor a $8M_{\text{sol}}$ no tendrá una llamarada de carbono.

Estas estrellas de masa intermedia ($1 < M^* < 8M_{\text{sol}}$), después de tener la llamarada de helio (en la fase de gigante roja), disminuyen rápidamente su luminosidad y aumentan su temperatura, ocupando la región de la llamada rama horizontal en el diagrama HR.

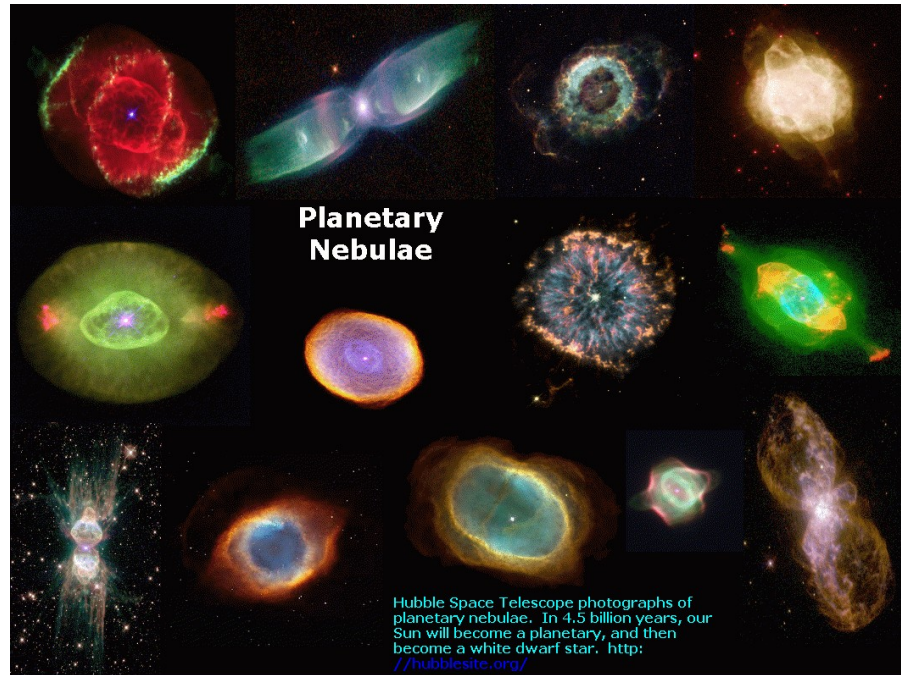
Luego de esta fase la estrella comenzará a fusionar helio en carbono en una cáscara (además de la cáscara de quemado de hidrógeno en la parte externa), incrementando su luminosidad y disminuyendo su temperatura superficial a lo largo de la llamada rama asintótica, dirigiéndose ahora al estado de supergigante roja.



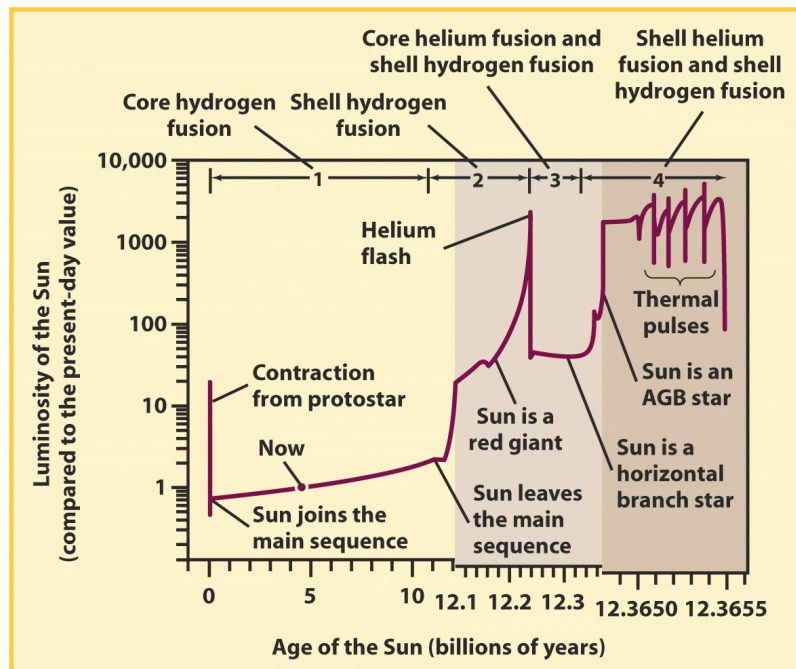
Es al final de esta rama asintótica, también conocida como AGB por sus siglas en inglés (Asymptotic Giant Branch), que la supergigante roja pasa al estado de nebulosa planetaria debido a que la energía liberada es suficiente para expulsar las capas externas, dejando expuesto el núcleo de C y O.



Nebulosas Planetarias



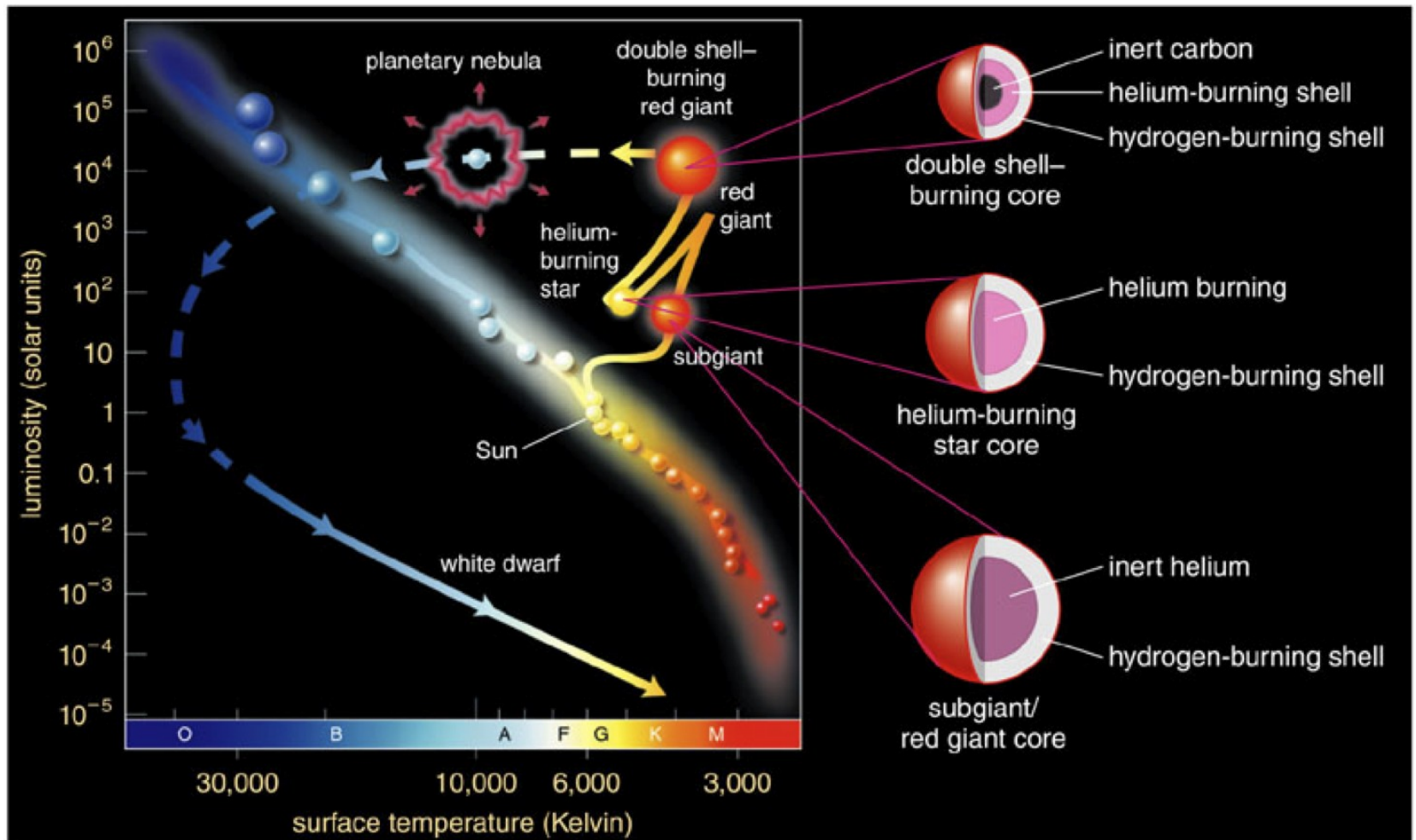
Una nebulosa planetaria (NP) consiste en general de una masa gaseosa brillante que fue eyectada por la estrella gigante o supergigante roja y una estrella central brillante que terminará como enana blanca.



Esta estructura se debe a que la fusión de la cáscara de Helio en una estrella vieja y de baja masa produce pulsos durante los cuales mas de la mitad de la masa de la estrella es eyectada al espacio.

Esto expone el núcleo caliente de Carbono y Oxígeno de la estrella. La radiación ultravioleta del núcleo expuesto exita e ioniza los gases eyectados produciendo una nebulosa planetaria.

Evolución Pos-Secuencia Principal

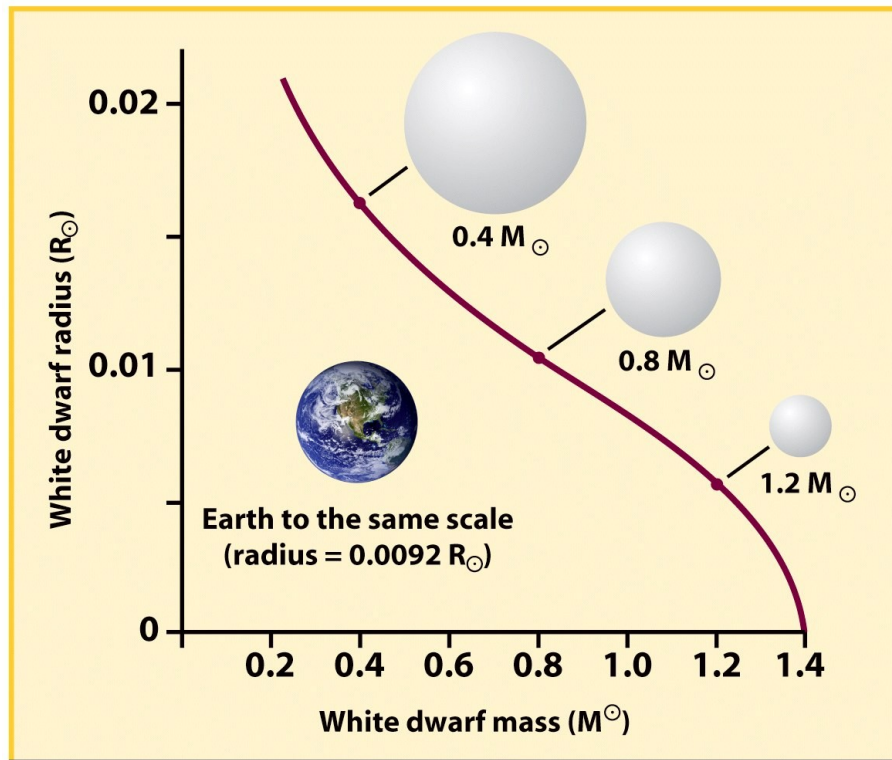


Enanas Blancas

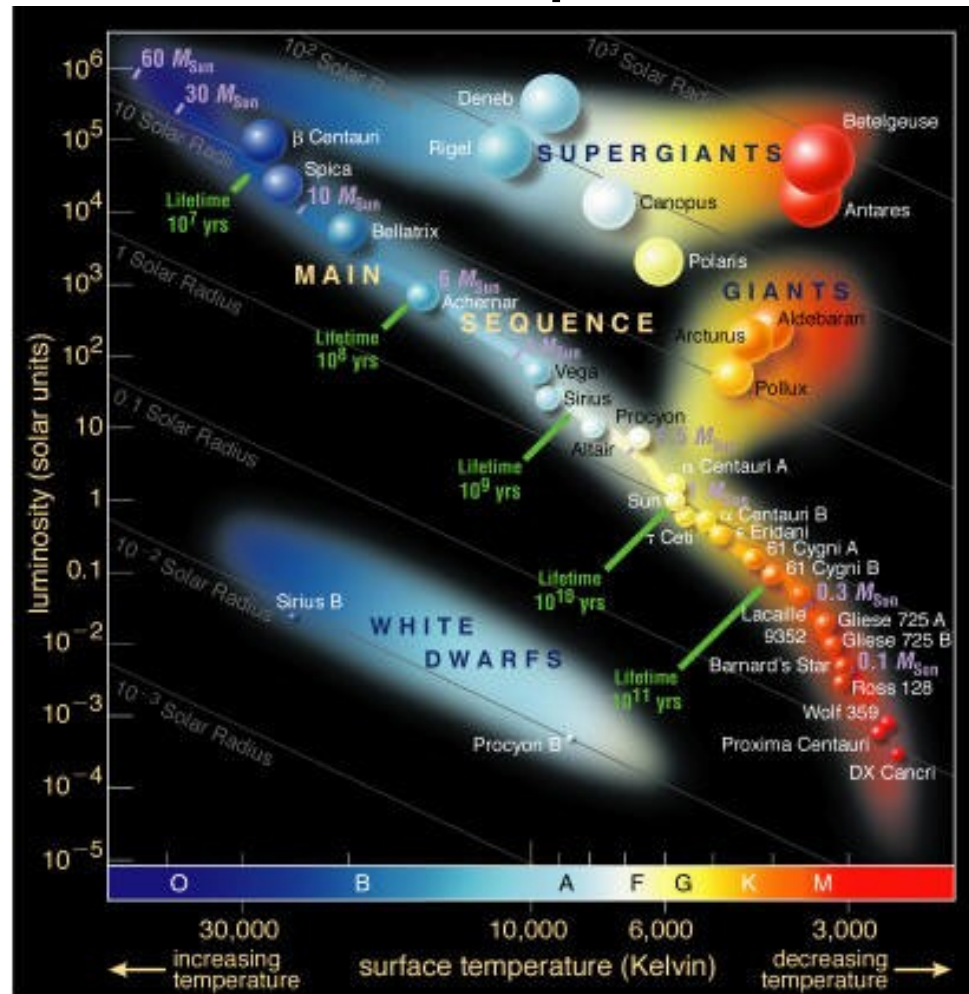
El núcleo exhausto y expuesto (núcleo de C-O sin su envolvente) de una estrella de baja masa se enfría y se contrae hasta formar una estrella de muy alta densidad, llamada enana blanca, donde no hay más reacciones nucleares, y que tiene el tamaño aproximado de la Tierra. Brilla por radiación térmica y por lo tanto a medida que se enfría se vuelve más débil.

Un ejemplo típico, Sirius B, donde $V = 8,44$.

4000 K < T_{eff} < 30000 K tamaño de la tierra

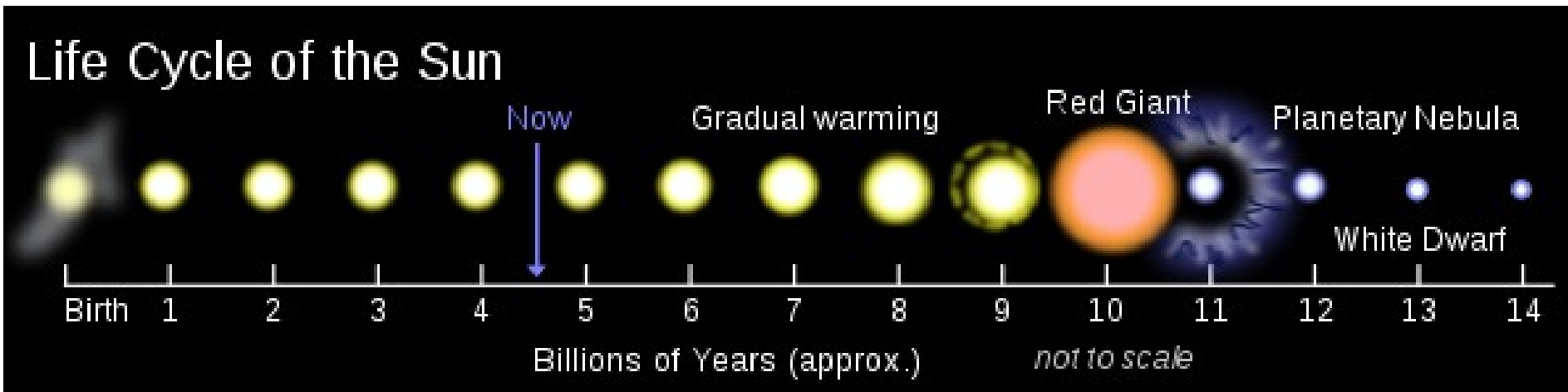


Evolución Pos-Secuencia Principal



$$L = \sigma T^4 4 \pi R^2$$

El Ciclo de Vida del Sol



Nebulosas Planetarias: se forman cuando las capas exteriores de una gigante roja son expelidas quedando un núcleo pequeño que emite radiación ultravioleta que ioniza las capas expelidas.

Enana Blanca: remanente estelar de una estrella de masa $M < 8M_{\text{sol}}$ que ha agotado su combustible nuclear.

Estrellas Supergigantes

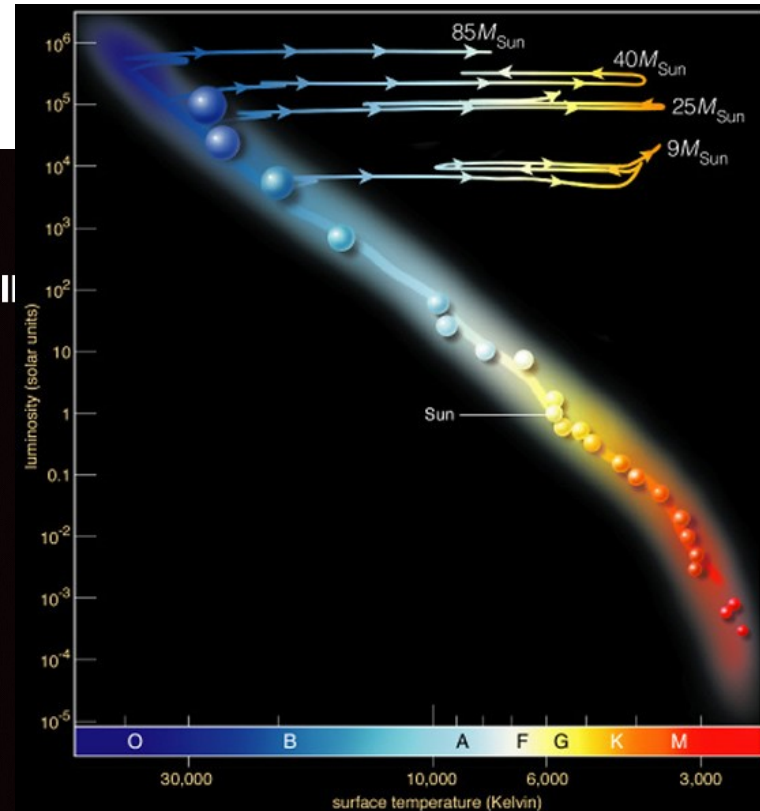
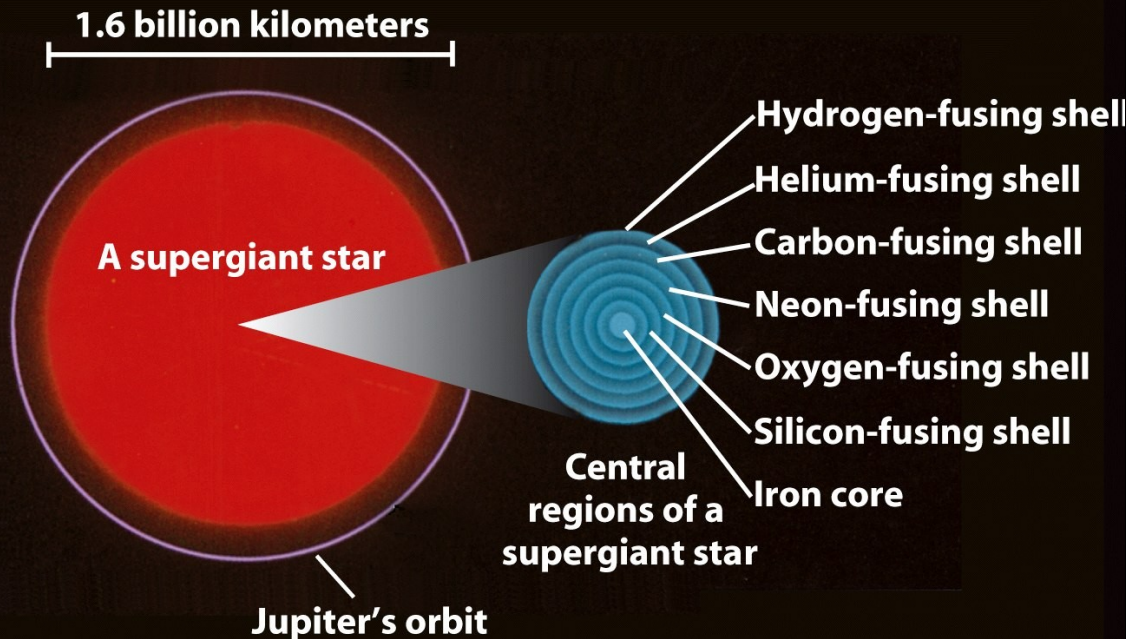
Las estrellas de **alta masa** crean elementos pesados en sus núcleos. Sufren una secuencia extendida de reacciones termonucleares en su núcleo y cáscaras, incluyendo fusión de Carbono, Neon, Oxígeno y Silicio.

table 22-1 Evolutionary Stages of a 25-M _☉ Star			
Stage	Core temperature (K)	Core density (kg/m ³)	Duration of stage
Hydrogen fusion	4×10^7	5×10^3	7×10^6 years
Helium fusion	2×10^8	7×10^5	7×10^5 years
Carbon fusion	6×10^8	2×10^8	600 years
Neon fusion	1.2×10^9	4×10^9	1 year
Oxygen fusion	1.5×10^9	10^{10}	6 months
Silicon fusion	2.7×10^9	3×10^{10}	1 day
Core collapse	5.4×10^9	3×10^{12}	$\frac{1}{4}$ second
Core bounce	2.3×10^{10}	4×10^{15}	milliseconds
Explosive (supernova)	about 10^9	varies	10 seconds

Estrellas Supergigantes

En los últimos estadios de su vida, una estrella de alta masa tiene un núcleo rico en Hierro rodeado por cáscaras concéntricas donde tienen lugar varias reacciones termonucleares.

La secuencia de reacciones termonucleares se frena aca porque la formación de elementos más pesados que el Hierro requiere la incorporación de energía en lugar de la liberación.



Supernovas

Las estrellas de masa superior a las $8M_{\text{sol}}$ no detienen su evolución después de la fase de quemado de helio. El núcleo de carbono y oxígeno es más masivo que el límite de Chandrasekhar ($1.44M_{\text{sol}}$) y sigue **colapsando** porque la presión de los electrones degenerados no puede detenerlo. Se prende la fusión del **carbono, luego oxígeno, neon, hasta silicio**, con cada etapa más corta que la anterior. Las primeras etapas de fusión (de hidrógeno y helio) duran varios millones de años mientras que la última etapa, la del quemado de silicio, dura solamente 2 semanas.

Al final de cada etapa, el núcleo **pierde** su soporte de **presión** y la **gravedad gana**, haciendo colapsar el núcleo a densidades y temperaturas cada vez más altas, hasta que se puede prender la fusión de elementos cada vez más pesados.

Para las estrellas más masivas las reacciones nucleares se completan más rápidamente, tal que para $M=85M_{\text{sol}}$, las reacciones se producen tan rápidamente que las capas exteriores no tienen tiempo de reaccionar.

Eventualmente, se forma un núcleo de hierro de masa $\sim 1.5M_{\text{sol}}$. No se puede liberar más energía por fusión nuclear debido a que la energía de ligado nuclear de hierro es el máximo.

Además, el núcleo sigue perdiendo energía por el escape de los neutrinos, y otros procesos como son la captura de electrones por protones y nucleones, y la fotodesintegración de hierro debido a las altísimas temperaturas que existen en el núcleo. La fotodesintegración deshace millones de años de evolución estelar, convirtiendo los núcleos de hierro en helio y neutrones.

Al desaparecer la presión causadas por los electrones que contrarrestaba a la contracción gravitacional inicia el colapso del núcleo subitamente y es comprimido alcanzar una densidad similar a la del núcleo de un átomo ($\approx 3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$), formando una estrella de neutrones de unos pocos km de radio, en este proceso las partes externas de la estrella son expulsadas en una **gran explosión dando origen a la explosión de Supernova**.

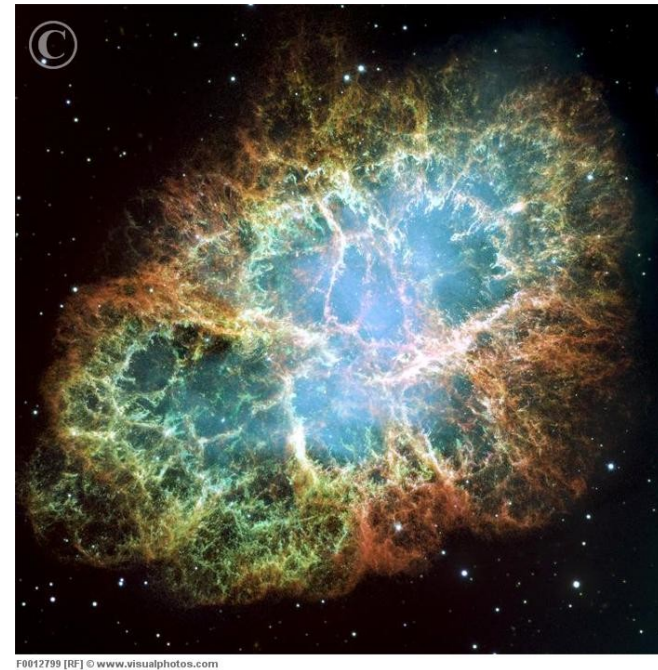
Supernovas

Una estrella de alta masa muere en un cataclismo violento en el cual su núcleo colapsa y la mayoría de su material es eyectado al espacio a altas velocidades.

La luminosidad de una estrella aumenta abruptamente por un factor 10^8 durante la explosión produciendo una supernova.

El material eyectado, moviendose a velocidades supersónicas a través del gas y polvo interestelar, brilla como una nebulosa llamada remanente de supernova que son visibles decenas de miles de años después de la explosión.

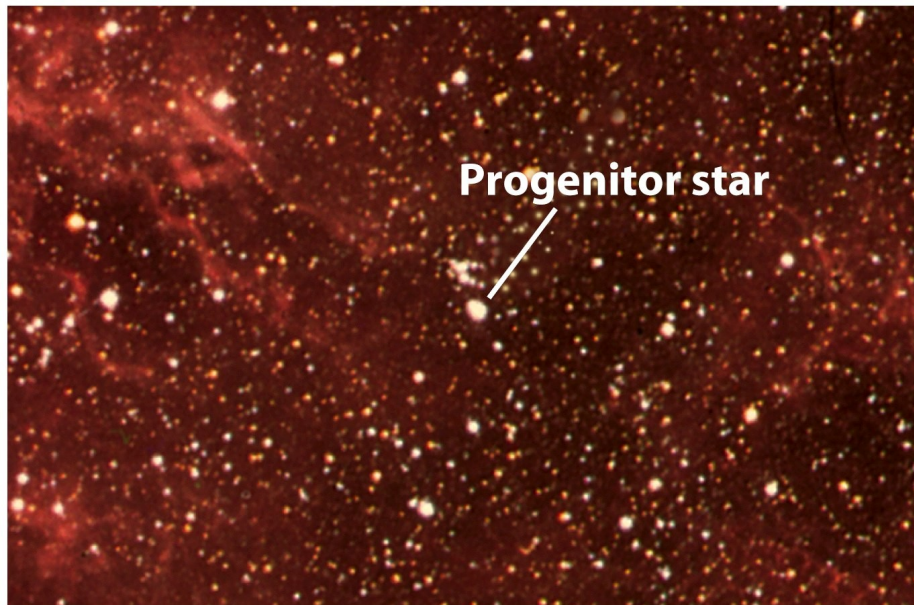
Durante los últimos instantes del colapso, los procesos nucleares producen muchos elementos pesados, especialmente por medio de la captura de neutrones por parte de núcleos pesados. Gran parte de este material pesado es eyectado por la estrella hacia el medio interestelar.



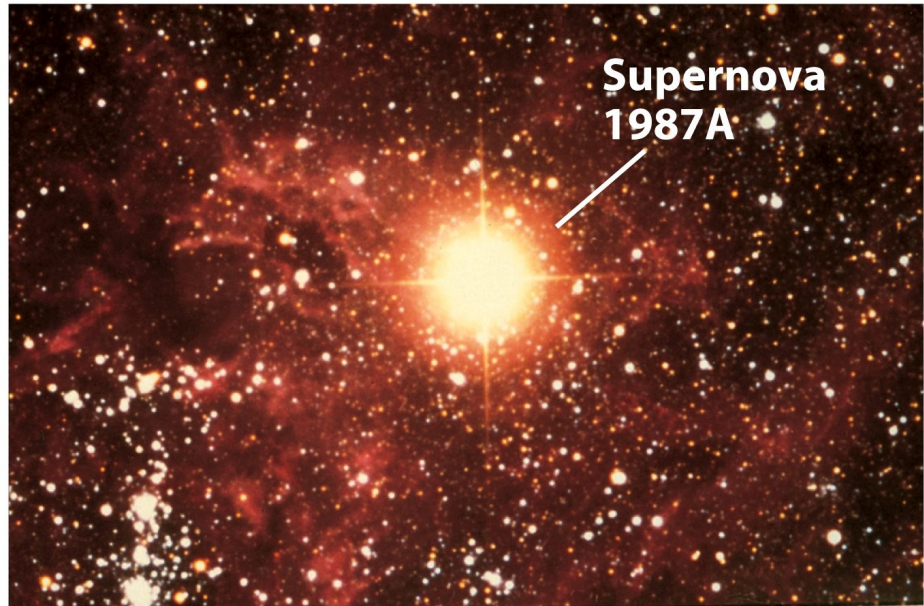
Nebulosa del cangrejo -SN1054



Supernova 1987A



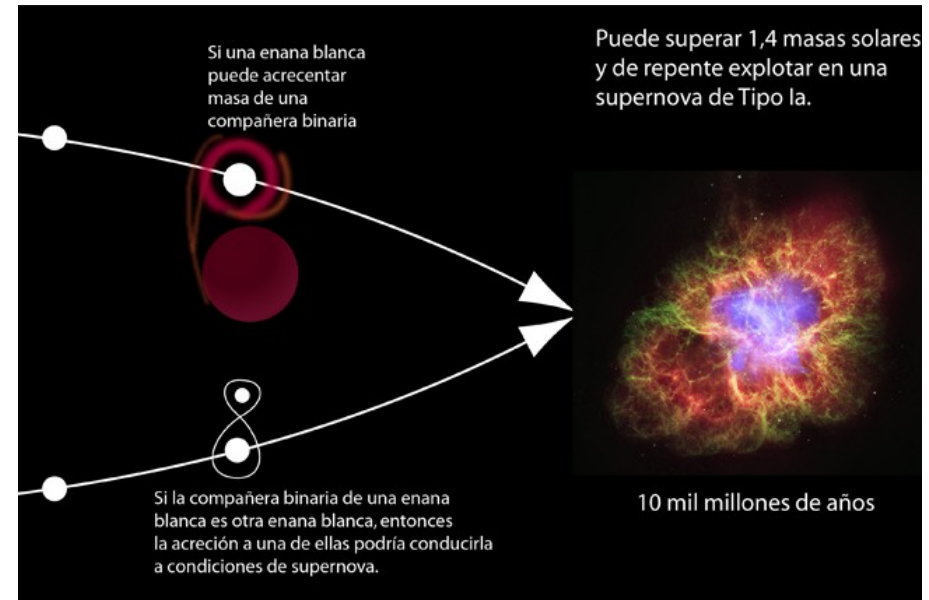
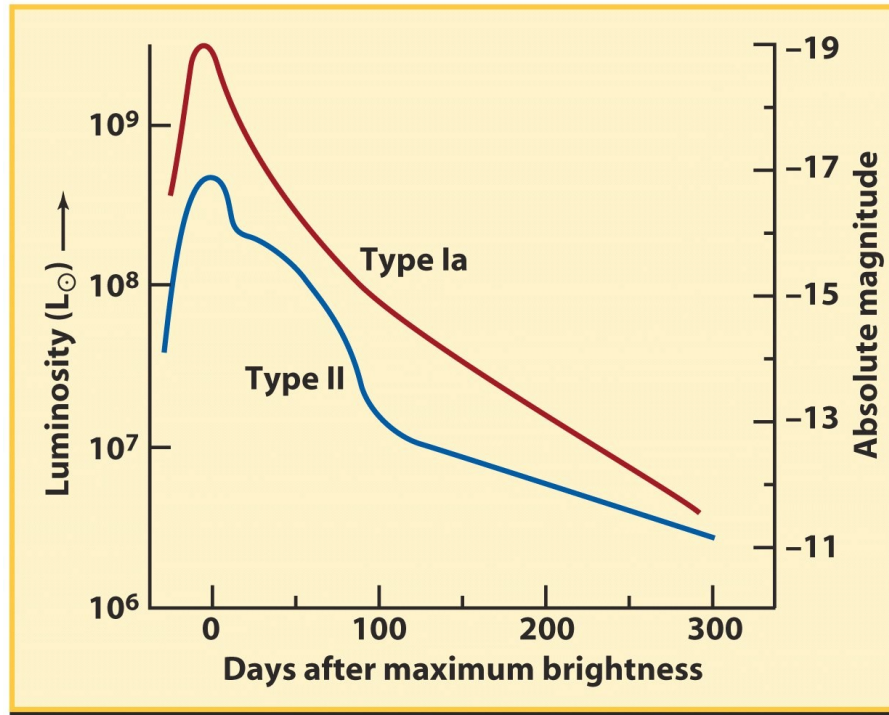
Before the star exploded



After the star exploded

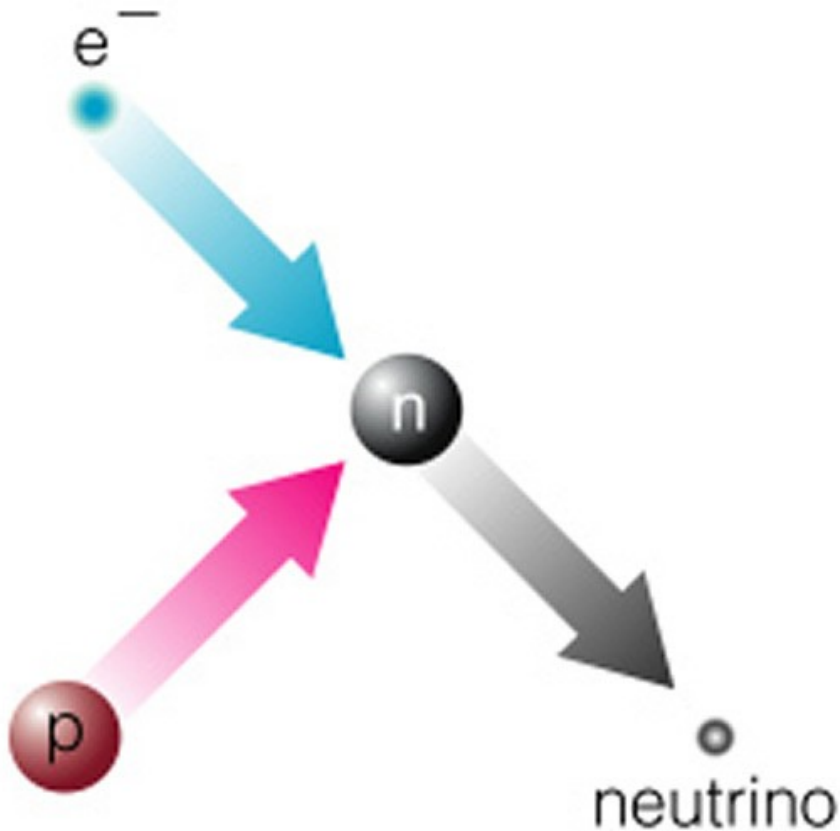
Supernovas

Tipo Ia; sistemas binarios, espectros pobres en H



Tipo II: estrella masiva – presenta H

Estrellas de Neutrones



El núcleo de la estrella comienza a comprimirse. Los electrones se fusionan con los protones para crear un neutrón liberando un neutrino. Una vez que esto sucede, el núcleo colapsa a una esfera de pocos kilómetros (20) de diametro.

Tienen masas menores que del orden de 3 masas solares y un campo magnético 1000 veces mas intenso que el del Sol.

Además, rotan rapidamente, con un período del orden de 1 segundo.

Pulsares

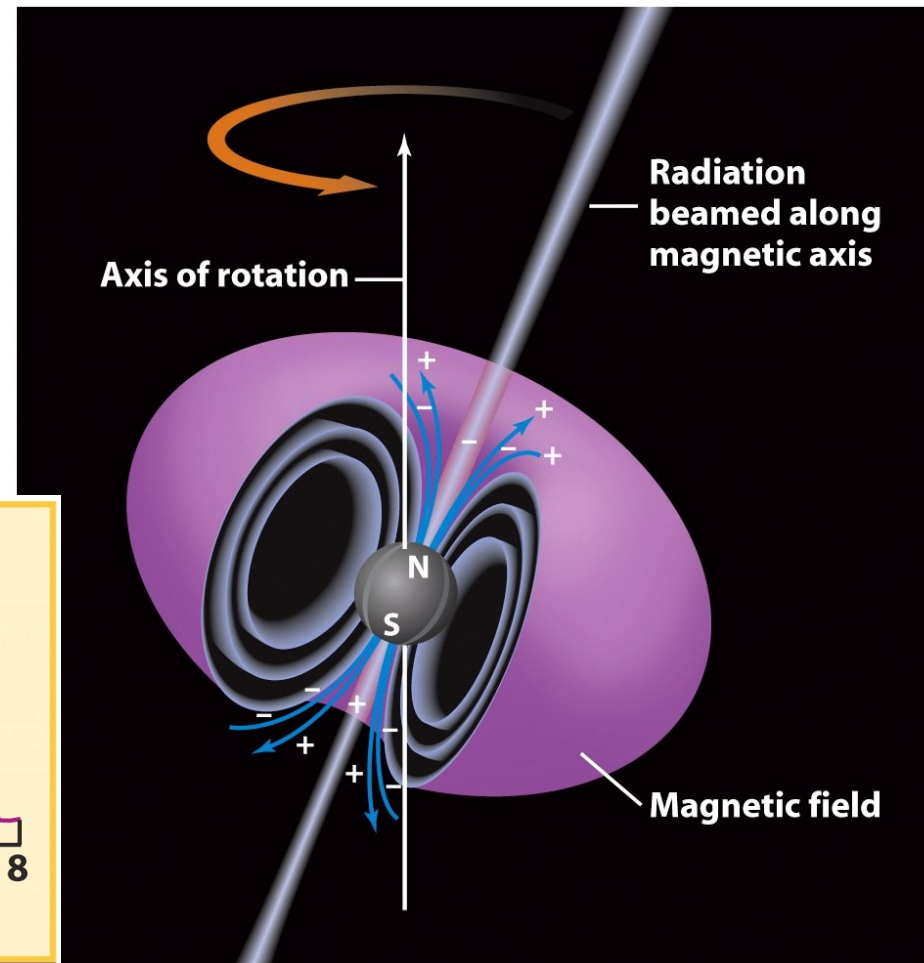
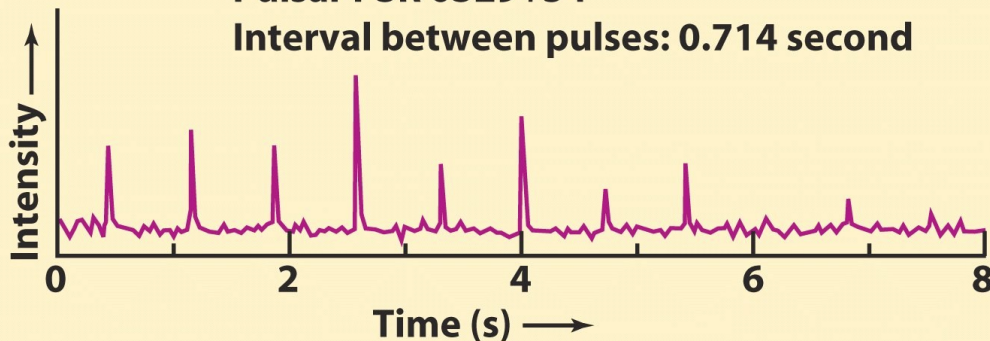
Los pulsares son estrellas de neutrones que rotan rápidamente con intensos campos magnéticos.

Son fuentes de pulsos periódicos de radiación en ondas de radio.

Esos pulsos son producidos como haces de ondas de radio de los polos magnéticos cuando pasan por el observador.

Pulsar PSR 0329+54

Interval between pulses: 0.714 second



Agujeros negros

Una estrella de neutrones de 10 km de radio y una masa semejante a la del Sol, tendrá una velocidad de escape próxima a la mitad de la velocidad de la luz. Si el radio de dicha estrella fuese aproximadamente 2.5 km, la velocidad de escape se igualaría a la de la luz.

Si una estrella llega al final de su vida con mas de $4,3M_{\text{sol}}$, de acuerdo con la Relatividad General, la estrella deberá sufrir un colapso completo luego del cual tenderá hacia una configuración muchísimo más concentrada que la de una estrella de neutrones. En donde la masa tiende a condensarse en un diámetro de pocos kilómetros. Estos objetos serían tan compactos que generarían un campo gravitatorio de tal intensidad que ni la luz, ni ningún material podría escapar del mismo. Por consiguiente, no emitirían radiación y, por ende, tampoco serían visibles. De ahí el nombre de agujeros negros, con que se los designa.

El ciclo de una estrella



Practicamos diagrama HR y Evolución estelar

1) Consideremos las estrellas A y B de la figura,

(I) ¿Cuántas veces más potente es B

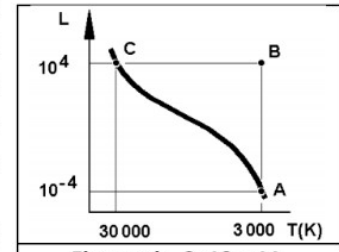
respecto de A?

(b) ¿Qué temperatura tiene cada una en la fotosfera?

(c) Consideremos un trozo de 1 m² de la superficie de cada estrella.

Ambos trozos emiten al espacio la misma potencia luminosa. ¿Puede usted explicar cómo se deduce esta afirmación?

(d) Si cada metro cuadrado emite la misma energía, ¿por qué las dos estrellas no tienen la misma luminosidad?



$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W / (m}^2 \text{ K}^4\text{)} \quad \text{Constante de Stefan-Boltzmann}$$

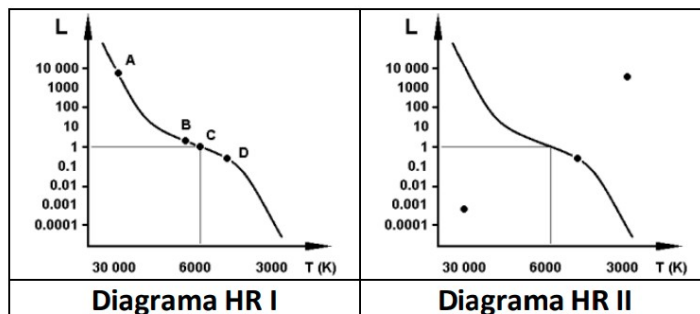
2) ¿Cuántas veces más luminosa es C con respecto a A? ¿Y con respecto al Sol? ¿Cuántas veces más caliente es C con respecto a A? (c) Demuestre que cada m² de la estrella azul, emite al espacio 10 000 veces más radiación que cada m² de la estrella roja. (d) Si se cumple el último resultado, ¿por qué la estrella C no es 10 000 veces más luminosa que A?

3) La figura de la izquierda muestra un diagrama HR con cuatro estrellas recién nacidas. A la derecha está el diagrama con las estrellas dentro de 10 mil millones de años.

a) Identifique cuál es cada una. Justifique.

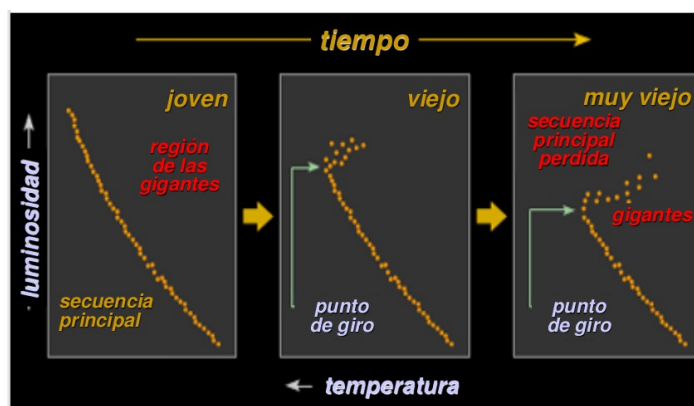
(b) ¿Por qué falta una estrella? ¿Cuál es la que falta?

(c) ¿Puede usted dibujar una serie de diagramas, entre el I y el II, que muestren los momentos significativos de las vidas de las cuatro estrellas? ¿Qué otros diagramas dibujaría que fuesen posteriores al II?

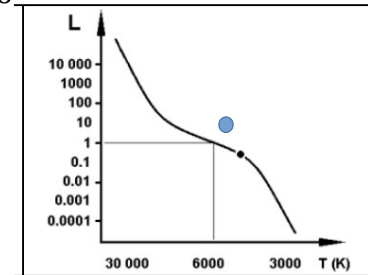


4) Si vemos un diagrama HR de un cúmulo estelar con estrellas azules, que podemos afirmar?

Si vemos un diagrama HR de un cúmulo estelar con estrellas enanas blancas, que podemos afirmar?



5) Observo el siguiente diagrama HR, la estrella azul está llegando o saliendo de la SP?



TAREA

(6) Supongamos que de la misma nebulosa nacieron junto con el Sol dos estrellas más. Es decir: el Sol, una estrella azul y otra roja. Inicialmente estaban separadas algunos años luz. Pero al moverse alrededor del centro galáctico, se han dispersado y podrían estar muy lejos de nosotros, en caso de que todavía vivan. (a) Dibuje un diagrama HR, etiquete los ejes y ubique las tres estrellas al comienzo de sus vidas. ¿Cuál de las tres nació con mayor luminosidad? ¿Cuál de las tres habrá nacido con mayor masa? ¿Aparte del Sol viven aún las otras dos? Explique sus razones. (b) Enumere todas las etapas en la vida completa del Sol, desde las previas al nacimiento hasta la muerte (objeto final en que se transforma).

Recordar

Vida del sol en la SP= 10^{10} años

$$Vida = \frac{M_{\text{solares}}}{Luminosidad} \times Vida_{\text{Sol}}$$

Crédito: D Churi

